

Encodage d'un signal classique dans un qbit quantique

Marie Postel

M2 Ingénierie mathématique - Majeures IMPA et IMPC

Résumé

Ce document détaille l'algorithme à mettre en œuvre pour le 1er exercice du projet QFT.

1 Encodage d'un signal quantique avec des rotations R_Y

1.1 Principe de base

Un qubit à coefficients réels dans la base computationnelle peut être écrit sous la forme :

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle.$$

Si l'on applique une porte $R_Y(\theta)$ à l'état initial $|0\rangle$, on obtient exactement cet état.

Ainsi, en choisissant θ , on contrôle la répartition de probabilité entre les états $|0\rangle$ et $|1\rangle$:

État après $R_Y(\theta)$	$\Pr(0\rangle)$	$\Pr(1\rangle)$
$\cos(\frac{\theta}{2}) 0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2}) 1\rangle$	$\cos^2(\frac{\theta}{2})$	$\sin^2(\frac{\theta}{2})$

Donc pour encoder $a|0\rangle + b|1\rangle$ avec a et b réels et $a^2 + b^2 = 1$, il suffit de choisir :

$$a = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad b = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad \theta = 2 \arccos(a).$$

2 Encodage d'un signal classique sur deux qubits

On souhaite encoder le signal normalisé

$$[a_0, a_1, a_2, a_3], \quad a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1,$$

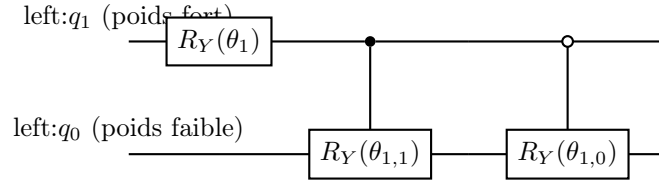
dans un registre de deux qubits, c'est-à-dire créer l'état

$$|\psi\rangle = a_0 |00\rangle + a_1 |01\rangle + a_2 |10\rangle + a_3 |11\rangle.$$

2.1 Principe

- Le premier qubit (q_1) contrôle la répartition entre les deux sous-ensembles : $[a_0, a_1]$ et $[a_2, a_3]$.
- Le second qubit (q_0) règle les amplitudes internes dans chaque sous-ensemble.

2.2 Circuit d'encodage



2.3 Interprétation du circuit

- $R_Y(\theta_1)$: répartit la norme entre les moitiés du vecteur.
- $R_Y(\theta_{1,1})$: agit si $q_1 = 1$ (sous-espace $|10\rangle, |11\rangle$).
- $R_Y(\theta_{1,0})$: agit si $q_1 = 0$ (sous-espace $|00\rangle, |01\rangle$).

2.4 Détermination des angles

Comment choisir θ_1 , $\theta_{1,0}$ et $\theta_{1,1}$ pour que le circuit transforme correctement le 2-qubits ?

$$\begin{aligned}\theta_1 &= 2 \arccos(\sqrt{a_0^2 + a_1^2}) \\ \theta_{1,0} &= 2 \arccos\left(\frac{a_0}{\sqrt{a_0^2 + a_1^2}}\right) \\ \theta_{1,1} &= 2 \arccos\left(\frac{a_2}{\sqrt{a_2^2 + a_3^2}}\right)\end{aligned}$$

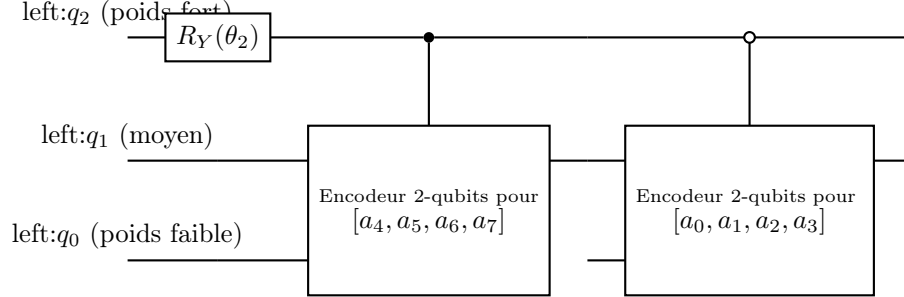
3 Encodage récursif sur trois qubits

Le principe se généralise en ajoutant un qubit q_2 (poids très fort) qui répartit les amplitudes entre les groupes $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ et $[a_4, a_5, a_6, a_7]$.

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^7 a_i |i\rangle.$$

3.1 Étapes :

1. $R_Y(\theta_2)$ sur q_2 répartit la norme globale.
2. Selon la valeur de q_2 , on applique un "sous-encodeur 2 qubits" sur (q_1, q_0) .



3.2 Angles utilisés :

$$\theta_2 = 2 \arccos \left(\sqrt{a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \right),$$

Encodeur pour $[a_0, a_1, a_2, a_3]$: utilise $(\theta_1, \theta_{1,0}, \theta_{1,1})$,

Encodeur pour $[a_4, a_5, a_6, a_7]$: utilise $(\theta'_1, \theta'_{1,0}, \theta'_{1,1})$.

3.3 Principe récursif général

Pour n qubits :

- Le qubit le plus significatif q_{n-1} divise les amplitudes en deux moitiés.
- Chaque moitié est encodée récursivement avec un encodeur sur $n-1$ qubits.
- Les angles des rotations R_Y se déduisent des rapports de normes des sous-vecteurs.

$$\theta_k = 2 \arccos \left(\frac{\|\text{sous-vecteur gauche à l'étape } k\|}{\|\text{vecteur complet à l'étape } k\|} \right).$$

3.4 Références et vérification

- Vérifier votre procédure d'encodage en comparant avec la toolbox myQLM https://myqlm.github.io/04_api_reference/module_qat/module_lang/kptree.html
- Iordanis Kerenidis and Anupam Prakash. Quantum recommendation systems. In 8th Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS 2017). Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2017.